

목표 대학 평가 기준 기반의 맞춤형 학종 로드맵

유니브리지 UnivBridge

 RAG 기반 미니 프로젝트

 이민형, 이승준, 이준명, 정문섭



Contents

본 서비스는 학생의 기존 학교생활기록부와 자기평가 보고서를 핵심 입력값으로 활용한다. 학생이 목표 대학의 평가 요소를 직접 찾아야 하는 번거로움을 해소하고, 대학별 기준에 기반하여 향후 활동을 체계적으로 설계할 수 있도록 돕고자 기획되었다.



- 01 **서비스 소개**
핵심 입력 데이터, 도입 배경, 전반적 흐름
- 02 **유스케이스**
지원 가능한 경우를 고려한 가상의 학생 사례 (streamlit 페이지 테스트)
- 03 **데이터 흐름 다이어그램**
- 04 **활용 기술 스택**
구현 기능 중심의 RAG 파이프라인
- 05 **보완 및 개선사항**
문제 사항과 해결 방법 & 앞으로 개선하고자 할 점



서비스 소개

정량 vs 정성 : 왜 RAG 기반 서비스가 필요한가?

01 학생부교과전형(정량 중심)

평가 비율 예시

A | 교과 70%+서류평가 30%

B | 교과90%+출석 5%+봉사5%

평가 방식

A | 산출식에 따른 성적 자동 계산

B | 수능최저학력기준으로 학력 편차 보완

분석 복잡도

A | 단순 숫자 연산으로 낮은 복잡도

02 학생부종합전형(정성평가)

비정형 텍스트

세특

동아리

진로활동

자율활동

사람이 일일이 평가기준과
대조하는 데 한계가 있음

LLM(문맥 이해) +
RAG(대학 기준 검색) 필요



서비스 소개

학생부종합전형 중심

핵심 입력 데이터

대학 7개 수시 입시요강

평가요소+반영비율

xx대학교 평가요소 및 반영비율

평가요소	평가항목	반영비율
		일반학과
학업역량	학업성취도	25%
	학업태도 및 탐구력	15%
진로역량*	전공(계열) 관련 교과 이수 노력 및 성취도	25%
	진로 탐색 활동과 경험	15%
공동체역량	협업과 소통능력, 리더십	10%
	나눔과 배려, 성실성과 규칙준수	10%

22 개정 교육과정 과목 PDF

올해 개편된 교육과정으로
변경된 과목들. 최신 데이터를 위해
RAG로 활용



서비스 도입 배경

복잡한
수시 전형

대학별 생기부 평가요소의
파편화와 강조하는 인재상
상이

해당 서비스
부재

대학별 생기부 평가요소에
기반한 활동 가이드 서비스
부재

정보 격차의
해소

서울 및 수도권 중심의 고가
입시 컨설팅으로 인해 발생
하는 지방의 입시 정보 접근
성 한계와 교육 정보 격차



서비스 소개

시점별 설계 구조

과거

- 기존 생기부
- 수행 활동
 - 탐구 주제
 - 역할

현재

- 자기평가보고서
- 탐구 동기 및 과정
 - 배운 점
 - 탐구 계획

미래

- 다음 학기 활동
- 보완 목표
 - 평가 영역별 활동 설계

관련 경험 검색

확장 방향 도출



서비스 소개

단계별 진행 구조

1단계

사용자 입력

희망 대학, 희망 학과, 현재 학년/ 학기, 활동 구분, 자기평가보고서 초안, 기존 생기부 PDF 파일

2단계

RAG 기반 검색

대학별 모집요강, 교육과정 과목(22개정), 생기부 원문

3단계

LLM 분석

- 자기평가보고서 & 기존 생기부 맥락 & 대학별 평가 기준 & 교육과정 자료 종합
- 다음 학기 보완 활동 제안 생성

4단계

활동 가이드 및 근거 제공

다음 학기 보완 계획, 대학 근거(평가 항목, 평가 요소, 반영 비율, 원문 페이지), 생기부 참고 구간



서비스 소개

왜 RAG를 활용해야만 하는가?

LLM 단독 vs RAG 결합

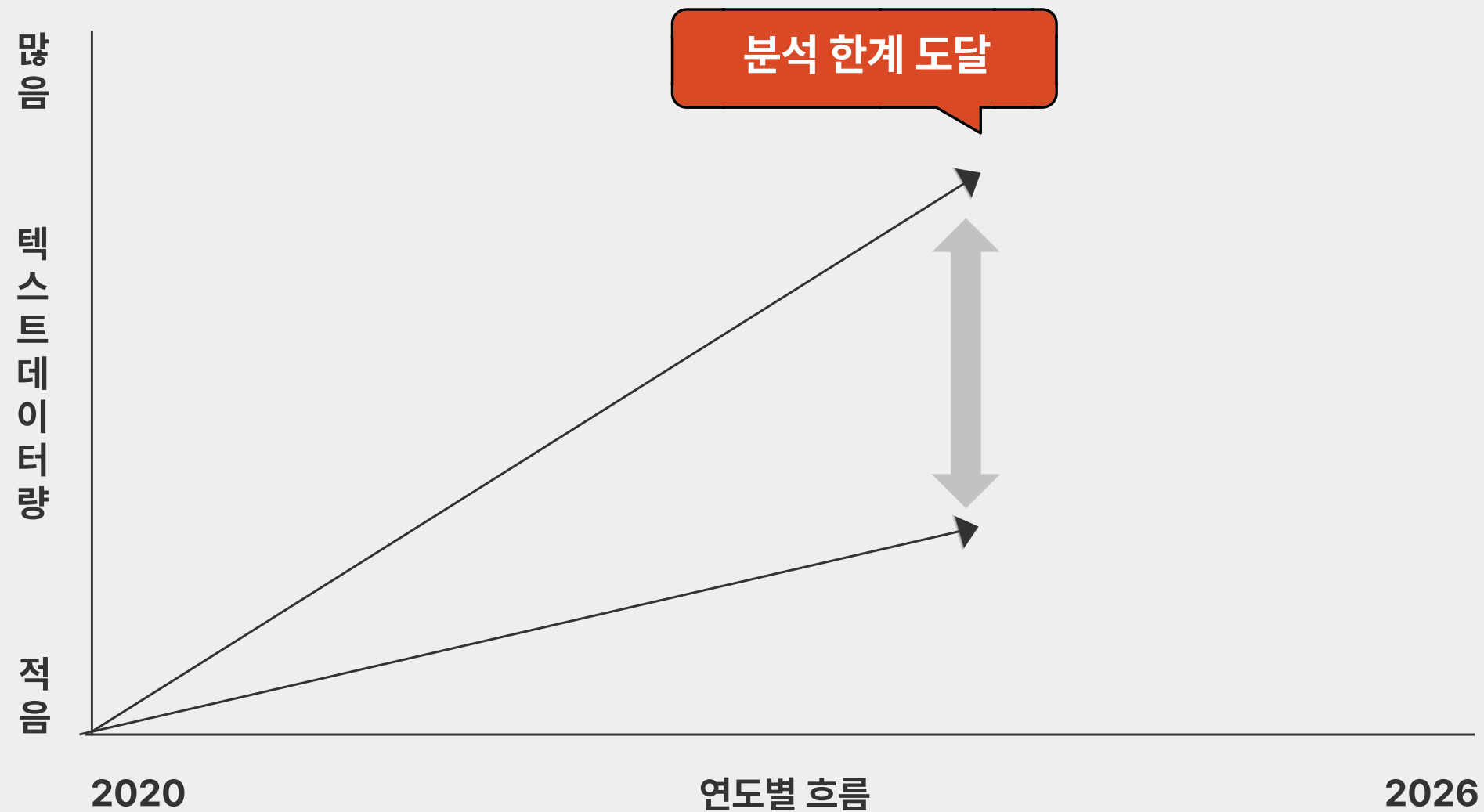
핵심 요소	단순 LLM 단독 활용	RAG (ChromaDB) 결합
환각 방지	가짜 평가 비율·전형 생성 (Hallucination)	공식 모집요강 팩트 기반 거짓 정보 원천 차단
데이터 최신성	매년 개정되는 입시 요강 미반영 (재학습 필요)	PDF DB 등록만으로 최신 요강 즉시 반영
근거 제시	추천 이유 및 객관적 출처 제시 불가	대학별 모집요강 항목·페이지 근거 명시
데이터 정제	수십 페이지 생기부 입력 시 문맥 손실	RRF·MMR 알고리즘으로 핵심 경험만 추출



서비스 소개

해당 시스템이 현장에 도입되면 어떤 변화를 기대할 수 있는가?

생기부 분석 난이도 증가



기존의 불편함

비싼 컨설팅 비용
(회당 수십~수백만 원)

분석 시간 과다
(1인당 약 1~2시간 소요)

도입후 변화

누구나 접근 가능한
맞춤형 차학기 로드맵

RAG 자동 분석으로
분석 시간 단축



유스케이스

샛별고등학교 2학년 2학기 재학

1. 성균관대학교 미디어커뮤니케이션학과 희망
2. 창체동아리 활동으로 맞춤형 서비스 받고자 함



학생1

실행 과정

| 평가 항목별 학기 프로젝트

- 학기 초·중·말로 나눠 활동 가이드
- 보완 목표 & 대학 평가 기준과 활동 연결

| 근거 제시

- 해당 대학의 평가 항목과 반영 비율 제시
- 평가 항목에 대한 세부 설명 제시

| 참고한 생기부 영역

- 생기부 원문 내용 불러오기
- 관련 판단 이유 상세 제시



Deploy



대학 맞춤 미래 활동 가이드

자기평가보고서, 현재 교육과정과 대학 평가 기준을 바탕으로 다음 학기 보편 활동을 설계합니다. 1학년 1학기부터는 기준 설계부 경험도 함께 반영합니다.

희망 대학교

성균관대학교



희망 학과

예) 미디어커뮤니케이션학과

현재 학년

1학년



현재 학기

1학기



초안의 활동 구분

세부능력특기사항



만영을 희망하는 과목

예) 국어, 학문과 통계, 생명과학 I

설계 대상: 1학년 1학기 - 세부능력특기사항

자기평가보고서

현재까지 수행한 활동, 과업, 여부와 내용 등을 입력하세요.

1학년 1학기는 기준 설계부 없이 자기평가보고서만 참고합니다.

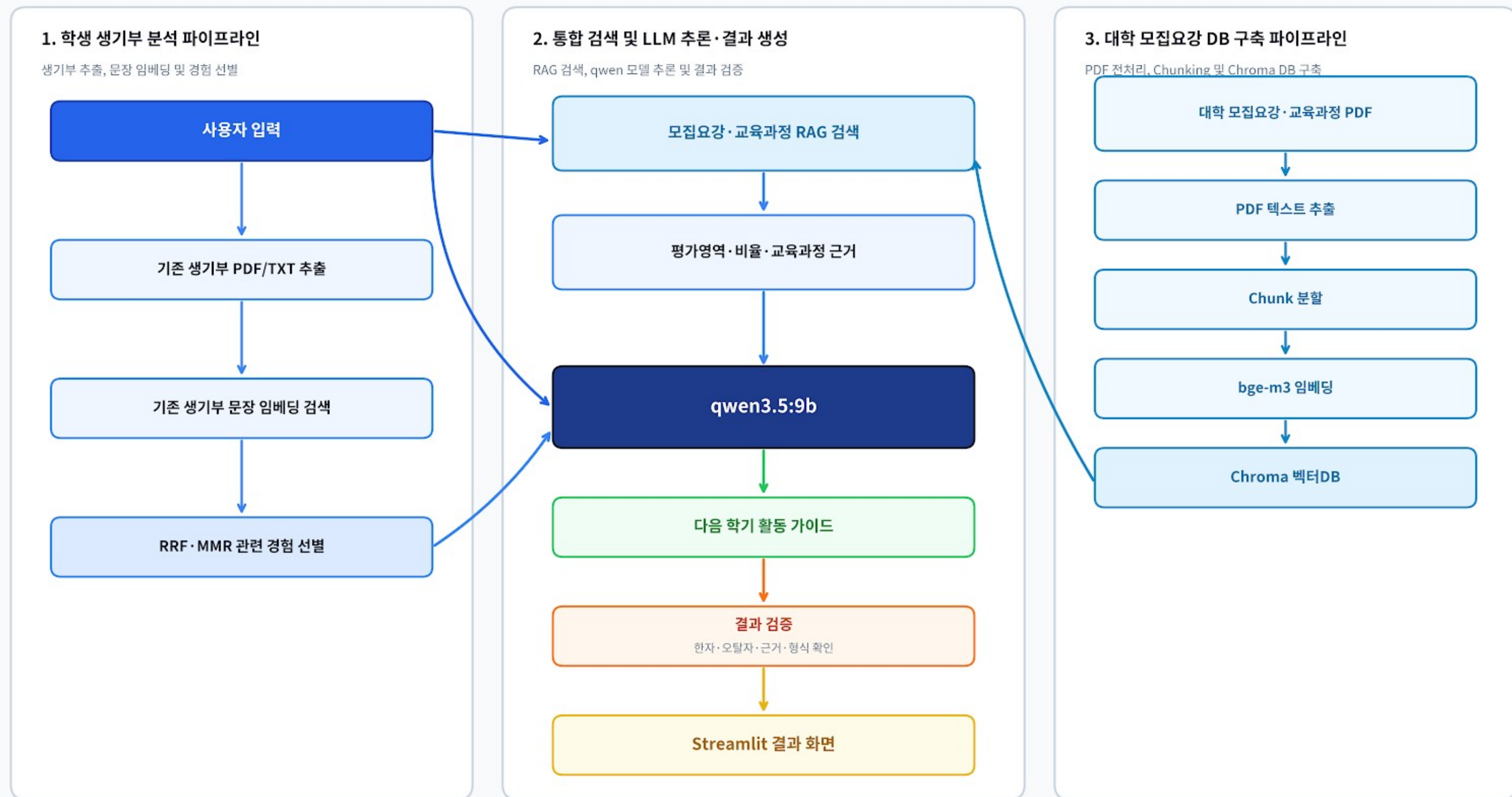
참고된 모집요강 지원 대학: 성균관대학교, 동국대학교, 경희대학교, 서울시립대학교, 연세대학교, 건국대학교, 가톨릭대학교

대학 맞춤 활동 가이드 영상



다이어그램

시스템 기능 구현 아키텍처 (System Functionality Flowchart)





다이어그램

문서 전처리

- PDF 텍스트 추출
- OCR 보정
- 표 머리말 노이즈 제거
- 활동 구간 분리

RAG 검색

- 대학 모집요강 Vector Store
- 22개정 교육과정 Vector Store
- 기존 생기부 관련 경험 검색



근거가 포함된 활동 가이드

근거 통합

- 대학 평가영역 & 반영비율
- 관련 교과 & 학습 개념
- 과거 생기부 경험
- 현재 자기평가 경험

구조화된 생성

- 평가영역별 보완 활동
 - 활동 목표
- 학기 초 중 말 실행 방법
 - 학과 연결 방향



활용한 기능
 활용 기술 스택 - 1. 서비스 UI

1. 서비스 UI		
UI	Streamlit	 Streamlit



활용한 기능
 활용 기술 스택 - 2. 문서 처리

2. 문서 처리	
PDF Parsing	pdftotext → PyPDF → PyMuPDF
OCR	EasyOCR + RapidOCR + ONNX Runtime



활용한 기능
활용 기술 스택 - 3. RAG · Vector DB

3. RAG · Vector DB		
RAG Framework	LangChain	 LangChain
Embedding	BAAI/bge-m3	
Vector DB	ChromaDB	 chroma



활용한 기능
활용 기술 스택 - 4. RAG 검색

4. RAG 검색	
모집요강 검색	Multi-Query Semantic Search
교육과정 검색	Semantic Search Fallback
기존 생기부 검색	Multi-Query Semantic Search



활용한 기능
활용 기술 스택 - 5. 평가 · 검증

5. 평가 · 검증	
평가 · 검증	Hit@K + RRF + MMR + Re-ranking



활용한 기능
활용 기술 스택 - 6. LLM 생성 · 출력 제어

6. LLM 생성 · 출력 제어		
LLM	Ollama + qwen3.5:9b	 
출력 제어	Pydantic / JSON Schema	



보완점

주요 보완 및 고도화 성과

초반

후반

GPU 연산 & 캐싱을 통한
생성 속도 최적화

개정 교육과정 연계
맞춤형 가이드 구축

RAG 파이프라인 내
자동 평가/검증 로직 추가

핵심 개선

기존 CPU 중심 처리 방식에서
GPU 가속 환경으로 전환

최신 개정 교육과정 DB를 구축하여
RAG 임베딩 검색 엔진 연동

모집요강 추출 데이터의 무결성을 확인하는
후처리 검증 단계 도입

세부 기술

임베딩 모델 사전 로딩, OCR·임베딩 결과 캐싱,
필요 페이지 선별 파이프라인 적용

학생이 선택한 과목의 성취기준 및
주요 학습 내용 실시간 조회

평가 영역, 반영 비율의 누락이나
기준 충돌 감지 시 추론 즉시 중단

개선 효과

결과 생성 및 응답 시간 획기적 단축

현재 교육과정에 정확히 부합하는
실질적·체계적 차학기 활동 추천

잘못된 입시 정보 전달(환각/오류)을
사전에 차단하여 시스템 신뢰성 확보



보완점

보완할 점 및 향후 발전 방향

	과제명	항목
1순위 개선과제	지원 대학 범위 확대	2028 대입 내신 5등급제 체제에 맞춘 성적 데이터 분석
2순위 개선과제	5등급제 성적 분석 시스템	2028 대입 내신 5등급제 체제에 맞춘 성적 데이터 분석 & 성적 기반 대학 추천
3순위 개선과제	추론 속도 및 실행 환경 최적화	모델 경량화(양자화), 하드웨어 최적화 및 서버 기반 추론 도입으로 속도 균일화



보완점

미도입 사유 및 한계점

주요 미도입 사유	
5등급제 입시 결과 데이터 부재	5등급제 개편안 적용에 따른 대학별 실제 합격 누적 데이터가 존재하지 않아, 정밀한 수치 예측 모델을 학습시키기에 한계
대학별 평가 기준 데이터의 비표준화	초기 단계에서는 정밀한 RAG 검증이 가능한 '평가 요소·비율 명시 대학'을 우선으로 파이프라인 구축
정량·정성 복합 분석의 높은 복잡도 및 오추천	본 시스템의 핵심 가치인 'RAG+LLM 기반 정성 분석 및 가이드 생성의 정확도' 확보에 집중



감사합니다.